



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Laboratorio di Optimization Methods

Autore:
Niccolò Scommegna

Corso principale:
Optimization Methods

N° Matricola:
7162797

Docente corso:
Matteo Lapucci

12 novembre 2025

<i>INDICE</i>	1
---------------	---

Indice

1	Introduzione	2
2	Nozioni Teoriche	2

1 Introduzione

In questo report vengono presentati i risultati ottenuti durante lo svolgimento del laboratorio di *Optimization Methods*, che ha avuto come obiettivo l'implementazione dell'algoritmo proposto nell'articolo *A Noise-Tolerant Quasi-Newton Algorithm for Unconstrained Optimization* [1] e il suo confronto con altri algoritmi di ottimizzazione non vincolata, come l'algoritmo di discesa del gradiente e l'algoritmo BFGS. L'implementazione è stata effettuata in linguaggio `Python` e i problemi di ottimizzazione sono stati selezionati dalla libreria `PyCUTEst`.

2 Nozioni Teoriche

Gli algoritmi per l'ottimizzazione non vincolata mirano a trovare il minimo di una funzione obiettivo $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ utilizzando informazioni sulla funzione stessa, come il gradiente e la matrice Hessiana. In questa sezione vengono descritte le nozioni teoriche fondamentali alla base degli algoritmi implementati nel progetto, in particolare l'algoritmo di discesa del gradiente, l'algoritmo BFGS e l'algoritmo Quasi-Newton tollerante al rumore proposto da Shi et al. [1]. Il metodo di discesa del gradiente utilizza come direzione di discesa l'antigradiente della funzione obiettivo $-\nabla f(x_k)$ e richiede la scelta di uno scalare α_k per determinare la lunghezza del passo. Una pratica comune è la ricerca di α_k tramite line search, che può essere eseguita utilizzando condizioni di Armijo o Wolfe.

Riferimenti bibliografici

- [1] Hao-Jun M Shi, Yuchen Xie, Richard Byrd, and Jorge Nocedal. A noise-tolerant quasi-newton algorithm for unconstrained optimization. *SIAM Journal on Optimization*, 32(1):29–55, 2022.